# 2015 普通高等学校招生考试 (湖北卷理)

## 一、选择题

1. i 为虚数单位, $i^{607}$ 的共轭复数为 ( )

(A) i (B) $-$i (C) 1 (D) $-1$

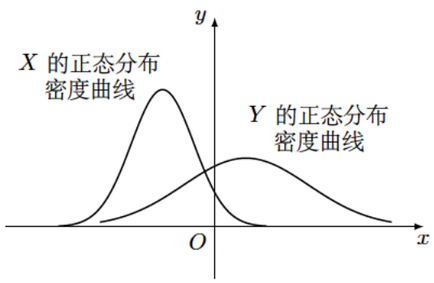
2. 我国古代数学名著《数书九章》有"米谷粒分"题: 粮仓开仓收粮, 有人送来米 1534 石, 验得米内夹谷, 抽样取米一把, 数得 254 粒内夹谷 28 粒, 则这批米内夹谷约为 ( )

(A) 134 石 (B) 169 石 (C) 338 石 (D) 1365 石

3. 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等, 则奇数项的二项式系数和为 ( )

(A) $2^{12}$ (B) $2^{11}$ (C) $2^{10}$ (D) $2^9$

4. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 这两个正态分布密度曲线如图所示, 下列结论中正确的是 ( )




(A) $P(Y \geqslant \mu_2) \geqslant P(Y \geqslant \mu_1)$

(B) $P(X \leqslant \sigma_2) \leqslant P(X \leqslant \sigma_1)$

(C) 对任意正数 $t$, $P(X \leqslant t) \geqslant P(Y \leqslant t)$

(D) 对任意正数 $t$, $P(X \geqslant t) \geqslant P(Y \geqslant t)$

5. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbf{R}$, $n \geqslant 3$. 若 $p$: $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 成等比数列; $q$: $(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_{n-1}^2)(a_2^2+a_3^2+\cdots+a_n^2) = (a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_{n-1}a_n)^2$, 则 ( )

(A) $p$ 是 $q$ 的充分条件, 但不是 $q$ 的必要条件

(B) $p$ 是 $q$ 的必要条件, 但不是 $q$ 的充分条件

(C) $p$ 是 $q$ 的充分必要条件

(D) $p$ 既不是 $q$ 的充分条件, 也不是 $q$ 的必要条件

6. 已知符号函数 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -1, & x<0, \end{cases}$ $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $g(x) = f(x) - f(ax)$ $(a>1)$, 则 ( )

(A) $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn} x$ (B) $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn} x$

(C) $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn}[f(x)]$ (D) $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn}[f(x)]$

7. 在区间 $[0,1]$ 上随机取两个数 $x, y$, 记 $p_1$ 为事件"$x+y \geqslant \frac{1}{2}$"的概率, $p_2$ 为事件"$|x-y| \leqslant \frac{1}{2}$"的概率, $p_3$ 为事件"$xy \leqslant \frac{1}{2}$"的概率, 则 ( )

(A) $p_1 < p_2 < p_3$ (B) $p_2 < p_3 < p_1$ (C) $p_3 < p_1 < p_2$ (D) $p_3 < p_2 < p_1$

8. 将离心率为 $e_1$ 的双曲线 $C_1$ 的实半轴长 $a$ 和虚半轴长 $b$ $(a \neq b)$ 同时增加 $m$ $(m>0)$ 个单位长度, 得到离心率为 $e_2$ 的双曲线 $C_2$, 则 ( )

(A) 对任意的 $a, b$, $e_1 > e_2$

(B) 当 $a>b$ 时, $e_1 > e_2$; 当 $a<b$ 时, $e_1 < e_2$

(C) 对任意的 $a, b$, $e_1 < e_2$

(D) 当 $a>b$ 时, $e_1 < e_2$; 当 $a<b$ 时, $e_1 > e_2$

9. 已知集合 $A = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 1,\ x, y \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{(x,y) \mid |x| \leqslant 2,\ |y| \leqslant 2,\ x, y \in \mathbf{Z}\}$, 定义集合 $A \oplus B = \{(x_1+x_2, y_1+y_2) \mid (x_1,y_1) \in A,\ (x_2,y_2) \in B\}$, 则 $A \oplus B$ 中元素的个数为 ( )

(A) 77 (B) 49 (C) 45 (D) 30

10. 设 $x \in \mathbf{R}$, $[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数, 若存在实数 $t$, 使得 $[t]=1$, $[t^2]=2, \cdots, [t^n]=n$ 同时成立, 则正整数 $n$ 的最大值是 ( )

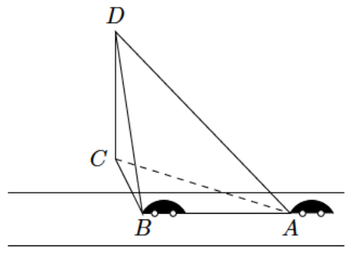
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

## 二、填空题

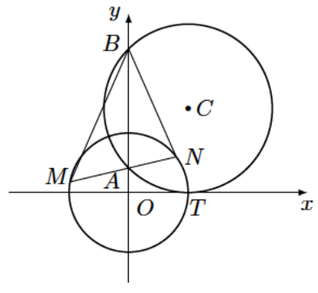
11. 已知向量 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{AB}$, $\left|\overrightarrow{OA}\right| = 3$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} =$_____.

12. 函数 $f(x) = 4\cos^2\frac{x}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) - 2\sin x - |\ln(x+1)|$ 的零点个数为_____.

13. 如图, 一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶, 到 $A$ 处时测得公路北侧一山顶 $D$ 在西偏北 30° 的方向上, 行驶 600 m 后到达 $B$ 处, 测得此山顶在西偏北 75° 的方向上, 仰角为 30°, 则此山的高度 $CD =$_____m.




14. 如图, 圆 $C$ 与 $x$ 轴相切于点 $T(1,0)$, 与 $y$ 轴正半轴交于两点 $A, B$ ($B$ 在 $A$ 的上方), 且 $|AB| = 2$.



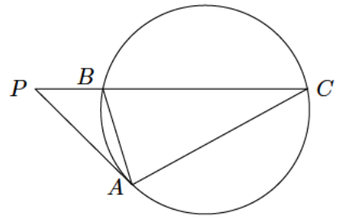

(1) 圆 $C$ 的标准方程为_____;

(2) 过点 $A$ 任作一条直线与圆 $O$: $x^2+y^2=1$ 相交于 $M, N$ 两点, 下列三个结论:

① $\frac{|NA|}{|NB|} = \frac{|MA|}{|MB|}$; ② $\frac{|NB|}{|NA|} - \frac{|MA|}{|MB|} = 2$; ③ $\frac{|NB|}{|NA|} + \frac{|MA|}{|MB|} = 2\sqrt{2}$.

其中正确结论的序号是_____. (写出所有正确结论的序号)

15. 如图, $PA$ 是圆的切线, $A$ 为切点, $PBC$ 是圆的割线, 且 $BC = 3PB$, 则 $\frac{AB}{AC} =$_____.




16. 在直角坐标系 $xOy$ 中, 以 $O$ 为极点, $x$ 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线 $l$ 的极坐标方程为 $\rho(\sin\theta - 3\cos\theta) = 0$, 曲线 $C$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = t - \frac{1}{t}, \\ y = t + \frac{1}{t}, \end{cases}$ ($t$ 为参数), $l$ 与 $C$ 相交于 $A, B$ 两点, 则 $|AB| =$_____.

## 三、解答题

17. 某同学用"五点法"画函数 $f(x) = A\sin(\omega x+\varphi)$ $\left(\omega>0,\ |\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 在某一个周期内的图象时, 列表并填入了部分数据, 如下表:

| $\omega x+\varphi$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $\frac{\pi}{3}$ | | $\frac{5\pi}{6}$ | |
| $A\sin(\omega x+\varphi)$ | 0 | 5 | | $-5$ | 0 |

(1) 请将上表数据补充完整, 填写在答题卡上相应位置, 并直接写出函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 将 $y = f(x)$ 图象上所有点向左平行移动 $\theta$ $(\theta>0)$ 个单位长度, 得到 $y = g(x)$ 的图象. 若 $y = g(x)$ 图象的一个对称中心为 $\left(\frac{5\pi}{12}, 0\right)$, 求 $\theta$ 的最小值.

18. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$, 前 $n$ 项和为 $S_n$, 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q$. 已知 $b_1=a_1$, $b_2=2$, $q=d$, $S_{10}=100$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

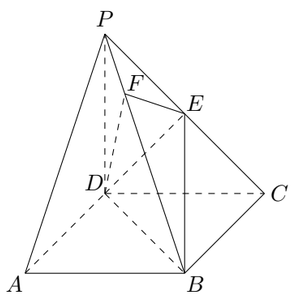
(2) 当 $d>1$ 时, 记 $c_n=\dfrac{a_n}{b_n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $T_n$.

19. 《九章算术》中, 将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马, 将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.

如图, 在阳马 $P-ABCD$ 中, 侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PD=CD$, 过棱 $PC$ 的中点 $E$, 作 $EF\perp PB$ 交 $PB$ 于点 $F$, 连接 $DE$, $DF$, $BD$, $BE$.

(1) 证明: $PB\perp$ 平面 $DEF$. 试判断四面体 $DBEF$ 是否为鳖臑, 若是, 写出其每个面的直角 (只需写出结论); 若不是, 说明理由.

(2) 若面 $DEF$ 与面 $ABCD$ 所成二面角的大小为 $\dfrac{\pi}{3}$, 求 $\dfrac{DC}{BC}$ 的值.




20. 某厂用鲜牛奶在某台设备上生产 $A$, $B$ 两种奶制品. 生产 1 吨 $A$ 产品需鲜牛奶 2 吨, 使用设备 1 小时, 获利 1000 元; 生产 1 吨 $B$ 产品需鲜牛奶 1.5 吨, 使用设备 1.5 小时, 获利 1200 元. 要求每天 $B$ 产品的产量不超过 $A$ 产品产量的 2 倍, 设备每天生产 $A$, $B$ 两种产品时间之和不超过 12 小时. 假定每天可获取的鲜牛奶数量 $W$ (单位: 吨) 是一个随机变量, 其分布列为

| $W$ | 12 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|
| $P$ | 0.3 | 0.5 | 0.2 |

该厂每天根据获取的鲜牛奶数量安排生产, 使其获利最大, 因此每天的最大获利 $Z$ (单位: 元) 是一个随机变量.

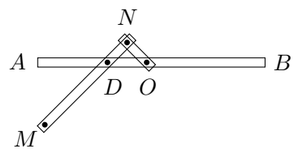
(1) 求 $Z$ 的分布列和均值;

(2) 若每天可获取的鲜牛奶数量相互独立, 求 3 天中至少有 1 天的最大获利超过 10000 元的概率.

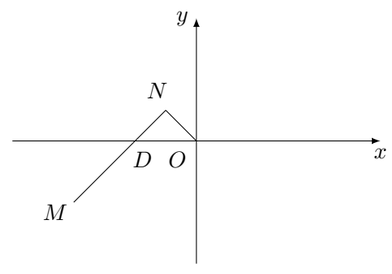
21. 一种作图工具如图①所示. $O$ 是滑槽 $AB$ 的中点, 短杆 $ON$ 可绕 $O$ 转动, 长杆 $MN$ 通过 $N$ 处铰链与 $ON$ 连接, $MN$ 上的栓子 $D$ 可沿滑槽 $AB$ 滑动, 且 $DN=ON=1$, $MN=3$. 当栓子 $D$ 在滑槽 $AB$ 内作往复运动时, 带动 $N$ 绕 $O$ 转动一周 ($D$ 不动时, $N$ 也不动), $M$ 处的笔尖画出的曲线记为 $C$. 以 $O$ 为原点, $AB$ 所在的直线为 $x$ 轴建立如图②所示的平面直角坐标系.

(1) 求曲线 $C$ 的方程;

(2) 设动直线 $l$ 与两定直线 $l_1$: $x-2y=0$ 和 $l_2$: $x+2y=0$ 分别交于 $P$, $Q$ 两点. 若直线 $l$ 总与曲线 $C$ 有且只有一个公共点, 试探究: $\triangle OPQ$ 的面积是否存在最小值? 若存在, 求出该最小值; 若不存在, 说明理由.




①




②

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $b_n=n\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n a_n$ $(n\in\mathbf{N}_+)$, e 为自然对数的底数.

(1) 求函数 $f(x)=1+x-\mathrm{e}^x$ 的单调区间, 并比较 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 与 e 的大小;

(2) 计算 $\dfrac{b_1}{a_1}$, $\dfrac{b_1b_2}{a_1a_2}$, $\dfrac{b_1b_2b_3}{a_1a_2a_3}$, 由此推测计算 $\dfrac{b_1b_2\cdots b_n}{a_1a_2\cdots a_n}$ 的公式, 并给出证明;

(3) 令 $c_n=(a_1a_2\cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$, 数列 $\{a_n\}$, $\{c_n\}$ 的前 $n$ 项和分别记为 $S_n$, $T_n$, 证明: $T_n<\mathrm{e}S_n$.